

ONE VISION

Propuesta técnica y funcional

Evolución del Sistema de Tickets

Centralización de solicitudes por web, mail, WhatsApp y VFP

2 meses

Duración estimada

Semana 3

MVP utilizable

\$650.000

Presupuesto

01 Resumen ejecutivo

El sistema actual de tickets ya constituye una base sólida para registrar reclamos, administrar usuarios y empresas, adjuntar evidencia, asignar responsables, cambiar estados, dejar historial de comentarios, emitir notificaciones internas y enviar reportes por correo electrónico.

La propuesta es evolucionarlo hacia una plataforma centralizada de atención y seguimiento operativo. El objetivo es que las solicitudes que hoy llegan por canales distintos - web, correo electrónico, WhatsApp, VFP, recepciones y armado - ingresen a un circuito único, trazable, asignable y medible.

El resultado buscado es ordenar la operación, reducir pérdida de información, mejorar los tiempos de respuesta y dejar cada caso documentado de principio a fin, con responsables claros, evidencia asociada y comunicación formal hacia clientes o usuarios internos.

2 meses	Semana 3	\$650.000
duración total estimada	primer MVP utilizable	presupuesto total

Enfoque de implementación: entregar un MVP utilizable en la semana 3, consolidar el desarrollo principal durante las primeras 4 semanas y completar la estabilización, documentación, capacitación y acompañamiento dentro de un plazo total estimado de 2 meses.

02 Estado actual del software

El sistema vigente está desarrollado como una aplicación web con backend en Node.js y Express, vistas server-rendered en EJS, base PostgreSQL y módulos ya operativos para gestión de tickets.

Área	Capacidades implementadas
Gestión de tickets	Alta, listado, búsqueda, visualización, asignación de receptor/ejecutor, estados Pendiente, En Proceso, Resuelto y Cerrado, prioridades Baja, Media, Alta y Urgente.
Usuarios y clientes	Login con roles, administración de usuarios, empresas/clientes y preferencias de notificación.
Historial y evidencia	Comentarios, adjuntos, imágenes asociadas al ticket o comentarios e historial completo de actividad.
Notificaciones y reportes	Notificaciones internas, confirmación por mail al creador, reportes por correo mediante Nodemailer y dashboard con métricas.
Asistencia técnica	Radar técnico para antecedentes, palabras clave, checklist, borradores técnicos e integración beta con Groq.

Tecnologías detectadas: Node.js, Express, EJS, HTML, CSS, JavaScript, PostgreSQL, express-session, connect-pg-simple, Nodemailer, Multer, bcryptjs, Chart.js y Groq API como asistencia opcional.

03 Objetivo funcional

Centralizar en una única plataforma las solicitudes operativas y de soporte, sin importar el canal por el que ingresen. Cada solicitud deberá transformarse en un ticket con número único, responsable, estado, prioridad, historial y trazabilidad.

- Evitar que los reclamos queden dispersos en mails, celulares, planillas o conversaciones aisladas.
- Asociar automáticamente clientes cuando el email, teléfono o código externo coincidan con registros existentes.

- Permitir seguimiento completo desde la recepción del caso hasta su resolución o cierre.
- Formalizar comunicaciones de avance, solicitud de información y cierre por mail o WhatsApp.

04 Alcance propuesto

El alcance se organiza en cinco líneas de trabajo que se integran sobre el sistema actual, priorizando continuidad operativa, trazabilidad y una puesta en marcha controlada.

Módulo	Funcionalidad prevista
Tickets por mail	Lectura de una o más casillas, identificación de remitente, asunto, cuerpo y adjuntos, creación automática de tickets, asociación con empresa/cliente, clasificación inicial, historial del mail original y confirmación automática.
WhatsApp	Integración mediante whatsapp-web.js para recibir mensajes, crear tickets, asociar por teléfono, registrar historial, procesar imágenes/archivos cuando sea técnicamente viable y enviar confirmaciones o novedades.
Integración VFP	Capa de vinculación para consultar o sincronizar clientes, códigos externos, recepciones, armado y referencias operativas, evitando duplicación de datos maestros.
Recepciones y armado	Tipificación de tickets vinculados a recepción, armado, soporte, desarrollo u operación, con datos específicos del proceso, cliente, comprobante o referencia externa.
Gestión interna	Bandejas por responsable, estado, prioridad y canal; búsquedas mejoradas; reglas iniciales de asignación; dashboard por canal, tiempos, vencimientos y auditoría de comunicaciones.

Consideración técnica sobre WhatsApp: whatsapp-web.js depende de una sesión activa de WhatsApp Web. Para una operación estable deberá definirse un servidor o equipo permanente, junto con políticas de reconexión, monitoreo de sesión y resguardo de credenciales.

Consideración técnica sobre VFP: la modalidad exacta se definirá durante el relevamiento. Las alternativas contempladas son lectura directa de tablas DBF, exportación/importación controlada, conexión ODBC o un servicio puente. Se priorizará no afectar la operación actual.

05 Flujo operativo propuesto

1. El cliente o usuario interno envía una solicitud por web, mail o WhatsApp.
2. El sistema identifica canal de entrada, remitente, teléfono, asunto, cuerpo, adjuntos y referencias disponibles.
3. Si reconoce cliente por email, teléfono o código externo, lo asocia automáticamente; si no, lo deja pendiente de clasificación.
4. Se crea un ticket con número único, canal de origen, prioridad sugerida y estado inicial.
5. El ticket se asigna a receptor y/o ejecutor según reglas de negocio.
6. El solicitante recibe confirmación por mail o WhatsApp.
7. El equipo interno trabaja el caso, agrega comentarios, adjuntos, cambios de estado y novedades.
8. Cada cambio relevante puede notificar por pantalla, mail o WhatsApp.
9. Al resolverse, se envía reporte de cierre y el ticket queda documentado para auditoría.

06 Cronograma de trabajo

La planificación contempla una ejecución general de 2 meses. La etapa principal de desarrollo y testing se concentra en 4 semanas, con un primer MVP utilizable en la semana 3.

Etapas	Foco	Actividades principales
Semana 1	Relevamiento y base técnica	Validación de casillas de mail, cuenta de WhatsApp, acceso a VFP, campos adicionales, flujo de canales y entorno de desarrollo/testing.
Semana 2	Tickets desde mail	Lectura de correos, creación automática de tickets, asociación por remitente, adjuntos, metadatos, confirmación por correo y canal de origen.
Semana 3	MVP utilizable	Sistema actual con mejoras, alta desde mail, base WhatsApp, tickets desde mensajes, confirmación básica y bandeja centralizada.
Semana 4	Testing e integración VFP inicial	Pruebas de mail y WhatsApp, reconexión de sesión, validación de adjuntos, primer conector VFP y corrección de errores.
Semanas 5 y 6	Ampliación funcional	Reglas de clasificación, plantillas de respuesta, recepciones y armado, reportes internos, permisos y documentación operativa.
Semanas 7 y 8	Cierre y entrega	Estabilización final, regresión, seguridad básica, documentación técnica/funcional, capacitación y acompañamiento inicial.

07 Entregables

Entregables funcionales	Entregables técnicos / operativos
Sistema de tickets actualizado y preparado para canal de origen.	Módulo de recepción de tickets por mail.
Módulo de integración con WhatsApp usando whatsapp-web.js.	Asociación de tickets con clientes por email, teléfono o código externo.
Integración inicial con VFP según alternativa técnica validada.	Soporte para tickets vinculados a recepciones y armado.
Plantillas de respuesta por mail y WhatsApp.	Dashboard o métricas ampliadas por canal y estado.
Documentación técnica de instalación/configuración y documentación funcional para usuarios.	MVP utilizable en semana 3 y versión final estabilizada dentro de los 2 meses.

08 Presupuesto

El presupuesto total estimado para el proyecto es de \$650.000. El monto contempla relevamiento, desarrollo, testing, ajustes, integración inicial, documentación y acompañamiento de puesta en marcha dentro del alcance definido.

Etapas	Momento	Monto	Condición
Pago 1	Inicio del proyecto	\$260.000	Inicio de relevamiento, preparación técnica y desarrollo base.
Pago 2	Presentación del MVP utilizable	\$195.000	Entrega del MVP en semana 3 con tickets centralizados por mail y base WhatsApp.
Pago 3	Entrega final y cierre	\$195.000	Finalización de integraciones, testing, documentación y estabilización.
Total	2 meses	\$650.000	Proyecto completo dentro del alcance definido.

09 Hitos de avance y aceptación del MVP

- Inicio y validación técnica de canales.
- Tickets desde mail funcionando.
- MVP utilizable en semana 3.
- WhatsApp conectado con whatsapp-web.js y alta inicial de tickets.
- Integración inicial con VFP validada.
- Recepciones y armado incorporados al flujo.
- Testing, documentación y entrega final.

Criterios de aceptación del MVP:

- El sistema web actual continúa funcionando.
- Se crean tickets desde correos entrantes de una casilla definida.
- Cada ticket registra su canal de origen.
- Se crean tickets desde mensajes de WhatsApp en un flujo básico controlado.
- Los tickets pueden visualizarse, asignarse, comentarse y cambiarse de estado desde la bandeja actual.
- Se envía confirmación básica por mail o WhatsApp.
- Permite pruebas reales con un grupo reducido de usuarios.

10 Supuestos, dependencias y riesgos controlados

Categoría	Detalle
Dependencias	Acceso a casillas de correo; cuenta o número de WhatsApp operativo; entorno permanente para mantener sesión; validación de acceso al sistema VFP.
Supuestos	El cliente proveerá credenciales y definirá usuarios clave para pruebas. La integración con VFP priorizará seguridad, continuidad y no interrupción del sistema actual.
Riesgos controlados	WhatsApp Web puede requerir reconexión; VFP puede depender de permisos o formato de datos; correos con formatos variados pueden necesitar reglas adicionales; la asociación automática puede requerir depuración de emails y teléfonos.

11 Resultado esperado

Al finalizar el proyecto, One Vision contará con una plataforma centralizada para gestionar tickets provenientes de web, mail, WhatsApp y datos vinculados al sistema VFP. Esto permitirá reducir pérdida de información, ordenar responsabilidades, mejorar la trazabilidad, medir tiempos de respuesta y mantener una comunicación formal con clientes o usuarios internos por los canales que ya utilizan.

La primera versión utilizable estará disponible en la semana 3. La entrega completa se proyecta dentro de un período de 2 meses, con 4 semanas principales dedicadas a desarrollo y testing y una etapa final orientada a estabilización, ajustes, documentación y acompañamiento.

Cierre: la evolución propuesta no reemplaza el sistema actual: lo potencia. La mejora central es convertir canales dispersos en una operación ordenada, auditable y escalable.

ONE VISION

Propuesta de evolución del Sistema de Tickets

Centralización, trazabilidad y comunicación operativa en una única plataforma.